30799번 - 가희와 터널 성공

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	118	72	65	90.278%

문제

가희의 오빠는 터널 모양의 노즈 워크 장난감을 사 왔습니다. 가희는 이 장난감 안에 들어가 오빠가 숨겨 놓은 고구마 간식을 찾아서 먹으려고 합니다. 이 장난감 안에는 간식을 숨길 수 있는 위치가 s개 있습니다. 각 위치마다 번호가 순서대로 1번부터 s번까지 적혀 있습니다.

이 장난감에는 특별한 규칙이 있습니다.

- 1번 위치부터 방문합니다.
- i번 위치를 방문한 후에 $i+1$번 위치를 방문합니다.
  - 즉 간식을 숨길 수 있는 위치가 s개 있을 때 가희는 1번, 2번, 3번, ... , s번 순서대로 방문합니다.
- 간식이 숨겨져 있는 위치에 방문하면 **가희는 고구마 간식을 먹거나 그냥 갈 수 있습니다.**
- 같은 위치를 **다시 방문할 수 없습니다.**
- 많아야 7개의 간식을 먹을 수 있습니다.

고구마 간식은 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색, 파란색, 남색, 보라색 이렇게 7가지 종류가 있습니다. 아래 조건을 만족하도록 s개의 위치에 고구마 간식을 넣는 방법은 몇 가지인가요? s개의 위치 중에 어느 하나라도 넣어진 고구마 간식의 종류가 다르면 다른 가짓수로 취급합니다.

- 각 위치에는 7가지 종류 중 하나를 선택하여 고구마 간식을 반드시 한 개 넣어야 합니다.
- 가희가 특별한 규칙을 만족하면서 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색, 파란색, 남색, 보라색 종류 순서대로 먹어야 하며, 그 방법은 **하나 이상 있습니다.**

입력

첫 줄에 s가 주어집니다.

출력

문제에 대한 답을 $998\,244\,353$으로 나눈 나머지를 출력해 주세요.

제한

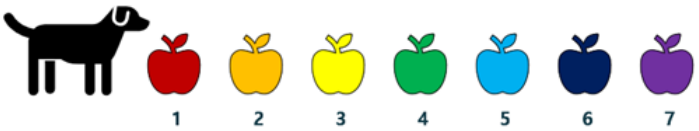
- $1 \le s \le 50\,299$
- 빨간색, 주황색, 노란색, 초록색, 파란색, 남색, 보라색 고구마 간식은 s개보다 많이 있습니다.

예제 입력 1 복사

```
7
```

예제 출력 1 복사

```
1
```



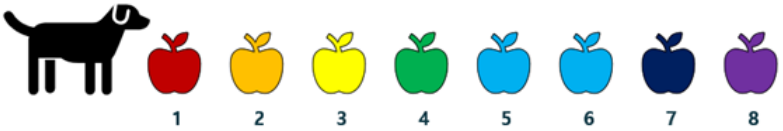
[그림 1] 예제 1의 가능한 방법

예제 입력 2 복사

```
8
```

예제 출력 2 복사

```
49
```



[그림 2] 예제 2의 가능한 방법 중 하나

예제 입력 3 복사

```
33336
```

예제 출력 3 복사

```
471076917
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 가희와 함께 하는 코딩 테스트 (/category/529) > 가희와 함께 하는 6회 코딩 테스트 (/category/detail/4069) H번

- 문제를 만든 사람: chogahui05 (/user/chogahui05)
- 문제를 검수한 사람: ksoosung77 (/user/ksoosung77), utilforever (/user/utilforever), vkdldjvkdnj (/user/vkdldjvkdnj)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모